

Geometría Vectorial y Analítica
2022-01 — Examen Parcial 1 — Abril 2022

Nota de transcripción: el encabezado original de este documento fuente dice "2022-01" (aparenta ser una plantilla reutilizada del semestre anterior sin actualizar); por el lugar que ocupa en el catálogo del archivo original, este examen corresponde en realidad al semestre 2022-02. Se transcribe el encabezado tal cual aparece en el original.

Pregunta	1	2	3	4	5	6
Puntaje	18 %	15 %	16 %	15 %	18 %	18 %

Instrucciones: La duración del examen es **2 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de seis preguntas. Debe consignar sus respuestas en la encuesta de Google Forms que le fue enviada por correo. Este examen es individual y no está permitido pedir ayuda o buscar las respuestas en internet. En los casos en que la respuesta sea un número no entero, aproximar con 2 decimales y separar decimales con punto, como en $\pi = 3,14$.

1. Determine para cuáles valores de $x \in \mathbb{R}$ los siguientes vectores son LD.

$$\begin{pmatrix} -24x + 24 \\ 95x^2 + 8x + 117 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -8x + 9 \end{pmatrix}$$

a) $x = \frac{-63}{47}$.

b) $x = -4$.

c) $x = \frac{5}{3}$.

d) $x = -2$.

e) $x = -1$.

f) $x = \frac{4}{7}$.

g) Ninguna de las anteriores.

2. Sean A y B puntos del plano tales que $\|B\| = 2\|A\|$ y $\|A - B\| = \frac{3}{2}\|A\|$. Entonces se puede concluir que

a) $A \cdot B = \frac{-5}{16}\|A\|\|B\|$.

b) $A \cdot B = \frac{11}{16}\|A\|\|B\|$.

c) $A \cdot B = \frac{1}{4}\|A\|\|B\|$.

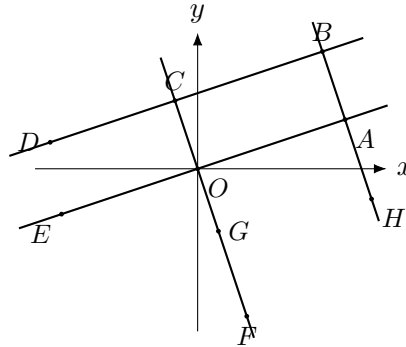
d) $A \cdot B = \frac{-41}{64}\|A\|\|B\|$.

e) $A \cdot B = \frac{1}{1} \|A\| \|B\|$.

f) Ninguna de las anteriores.

3. Considere los puntos en la imagen y suponga que las líneas rectas se cortan ortogonalmente. Si

$C = \begin{pmatrix} -8 \\ 16 \end{pmatrix}$, y $F = \begin{pmatrix} -8 \\ -29 \end{pmatrix}$, hallar las coordenadas de E .



4. Considere las rectas $\mathcal{L}_{AB}$ y $\mathcal{L}_{CD}$, donde $A = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}$. De las siguientes afirmaciones, seleccione todas aquellas que son verdaderas.

a) Los semiplanos $\mathcal{L}_{AB}^+$ y $\mathcal{L}_{CD}^+$ no tienen puntos en común.

b) El semiplano $\mathcal{L}_{CD}^-$ está incluido en el semiplano $\mathcal{L}_{AB}^+$.

c) El rayo $\mathcal{R}_{(-1,-1)}^-$ está incluido en el semiplano $\mathcal{L}_{AB}^+$.

d) Ninguna de las anteriores.

5. Considere los puntos $A = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 12 \\ 18 \end{pmatrix}$. Si rotamos el rayo $\mathcal{R}_{OA}^+$ por un ángulo θ , hasta hacerlo coincidir con el rayo $\mathcal{R}_{OB}^+$, entonces los valores de $\cos \theta$ y $\sin \theta$ son:

6. Considere el vector unitario $A = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -\sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$. Otro vector unitario B hace un ángulo de 60° con el vector A y es tal que la pareja (A, B) está orientada positivamente. Sea $C = \begin{pmatrix} -3 \\ -3/\sqrt{3} \end{pmatrix}$. Los valores de r y s tales que $C = rA + sB$ son: